

Derivação da Lei de Controle Cinemático para um Manipulador 2-DOF (Mínimos Quadrados Amortecidos - DLS)

Mendes, J

29 de outubro de 2025

1 Introdução

O objetivo é controlar a posição do efetuador final (EE) de um manipulador robótico de 2 graus de liberdade (2-DOF) para que ele alcance uma posição de referência $\mathbf{x}_d$ no espaço cartesiano (espaço de tarefa).

A dificuldade central é que controlamos diretamente as variáveis de junta, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^2$, e não a posição cartesiana $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$. A lei de controle deve, portanto, "traduzir" um erro no espaço de tarefa em comandos de velocidade para o espaço de juntas.

Utilizamos uma abordagem de controle em malha fechada no espaço de tarefa, onde a solução da cinemática inversa é calculada iterativamente usando o método de Mínimos Quadrados Amortecidos (Damped Least Squares - DLS), que é robusto a singularidades.

2 Modelo Cinemático

2.1 Cinemática Direta (Posição)

A relação não linear entre as posições das juntas $\mathbf{q}$ e a posição cartesiana do efetuador final $\mathbf{x}$ é dada pela função de cinemática direta, f :

$$\mathbf{x} = f(\mathbf{q})$$

Onde $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

2.2 Cinemática Diferencial (Velocidade)

Para relacionar as velocidades, derivamos a equação acima em relação ao tempo:

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{d}{dt}f(\mathbf{q}) = \frac{\partial f(\mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}} \frac{d\mathbf{q}}{dt}$$

Isso nos dá a relação fundamental da cinemática diferencial, que envolve a matriz Jacobiana $\mathbf{J}(\mathbf{q})$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \tag{1}$$

Onde $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ é a Jacobiana, que mapeia velocidades de junta ($\dot{\mathbf{q}}$) para velocidades cartesianas ($\dot{\mathbf{x}}$).

3 Formulação da Lei de Controle

A estratégia de controle é dividida em duas etapas:

1. Definir uma velocidade cartesiana desejada ($\dot{\mathbf{x}}_d$) que leve o efetuador em direção ao alvo.
2. Calcular as velocidades de junta necessárias ($\dot{\mathbf{q}}$) para realizar essa velocidade cartesiana.

3.1 Etapa 1: Controle Proporcional no Espaço de Tarefa

Primeiro, definimos o erro de posição no espaço de tarefa como a diferença vetorial entre a posição desejada (alvo) $\mathbf{x}_d$ e a posição atual $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{e} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x} \quad (2)$$

Para fazer o robô se mover em direção ao alvo, definimos uma velocidade desejada para o efetuador, $\dot{\mathbf{x}}_d$, que seja proporcional ao erro. Esta é a essência de um controlador Proporcional (P):

$$\dot{\mathbf{x}}_d = K_p \mathbf{e} \quad (3)$$

Onde K_p é um ganho escalar positivo. Substituindo (2), temos:

$$\dot{\mathbf{x}}_d = K_p (\mathbf{x}_d - \mathbf{x})$$

Isso cria um sistema de primeira ordem que, se $\dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}}_d$, garante que o erro $\mathbf{e}(t)$ convirja exponencialmente para zero.

3.2 Etapa 2: Cinemática Inversa com DLS

Agora, precisamos encontrar o $\dot{\mathbf{q}}$ que satisfaça a equação (1) usando a velocidade desejada $\dot{\mathbf{x}}_d$ que acabamos de definir:

$$\mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{x}}_d$$

O desafio é inverter $\mathbf{J}(\mathbf{q})$. Uma inversão simples, $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^{-1}\dot{\mathbf{x}}_d$, falha catastroficamente quando o robô está em uma configuração singular (por exemplo, braço totalmente esticado), pois o determinante de $\mathbf{J}$ vai a zero e $\mathbf{J}^{-1}$ "explode".

Para evitar isso, usamos uma solução de otimização mais robusta. Em vez de resolver a equação exatamente, minimizamos uma função de custo que equilibra dois objetivos:

1. Minimizar o erro da velocidade: $\|\mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{x}}_d\|^2$
2. Minimizar o "esforço" (magnitude das velocidades das juntas): $\|\dot{\mathbf{q}}\|^2$

A função de custo combinada é:

$$L(\dot{\mathbf{q}}) = \|\mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{x}}_d\|^2 + \lambda^2 \|\dot{\mathbf{q}}\|^2 \quad (4)$$

Onde λ (lambda) é um fator de amortecimento (ou regularização). Este é o problema de Mínimos Quadrados Amortecidos (Damped Least Squares - DLS).

A solução analítica que minimiza (4) é dada por:

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^T (\mathbf{J}\mathbf{J}^T + \lambda^2 \mathbf{I})^{-1} \dot{\mathbf{x}}_d \quad (5)$$

Onde $\mathbf{J}^T$ é a transposta da Jacobiana e $\mathbf{I}$ é a matriz identidade 2×2 .

Por que isso é robusto? O termo $\lambda^2 \mathbf{I}$ é adicionado à matriz $\mathbf{J}\mathbf{J}^T$. Mesmo que $\mathbf{J}\mathbf{J}^T$ se torne singular (perdendo posto), a matriz $(\mathbf{J}\mathbf{J}^T + \lambda^2 \mathbf{I})$ é sempre positiva definida e, portanto, sempre invertível. Isso "amortece" a solução e evita que $\dot{\mathbf{q}}$ assumam valores infinitos.

4 Implementação Discreta na Simulação

Na simulação, o controle não é contínuo, mas executado em pequenos passos de tempo Δt . A lei de controle é implementada como um algoritmo iterativo:

1. **Obter Posições:**

Posição desejada: $\mathbf{x}_d$ (definida pelo clique do mouse)

Posição atual: $\mathbf{x}_k = f(\mathbf{q}_k)$ (calculada pela cinemática direta)

2. **Calcular Erro e Velocidade Desejada:**

$$\mathbf{e}_k = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}_k$$

$$\dot{\mathbf{x}}_d = K_p \mathbf{e}_k$$

3. **Verificar Parada:**

Se $\|\mathbf{e}_k\| < \text{TOLERANCE}$, o alvo foi alcançado. Parar.

4. **Calcular Jacobiana:**

$$\mathbf{J}_k = \mathbf{J}(\mathbf{q}_k)$$

5. **Resolver DLS para Velocidades de Junta:**

$$\dot{\mathbf{q}}_k = \mathbf{J}_k^T (\mathbf{J}_k \mathbf{J}_k^T + \lambda^2 \mathbf{I})^{-1} \dot{\mathbf{x}}_d$$

6. **Integrar (Método de Euler) para o Próximo Estado:**

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \dot{\mathbf{q}}_k \cdot \Delta t$$

7. **Repetir** no próximo ciclo de simulação.

5 Conclusão

A lei de controle implementada é um controlador P no espaço de tarefa, mapeado para o espaço de juntas através da cinemática inversa diferencial. A robustez do sistema é garantida pelo uso da formulação DLS (Mínimos Quadrados Amortecidos) para o cálculo da inversa da Jacobiana, o que evita instabilidades em configurações singulares e produz o movimento suave observado na simulação.